

Kế hoạch vị trí quay — pilot 07–08/10/2026

Thuộc hồ sơ **M4**. Vinh (ĐT2) và Lương (ĐT3) soạn, trình chủ nhiệm duyệt (C-04).

1. Cần quay cái gì

Hai góc nhìn **cùng một người, cùng một lúc**:

Góc	Mô phỏng	Thiết bị
Mặt đất	Camera giám sát trong khuôn viên	Điện thoại trên chân máy, đặt cao nhất trong mức cho phép
Trên cao	Góc nhìn drone	Điện thoại trên chân máy, đặt ở tầng cao hoặc sân thượng

Chưa dùng drone ở đợt pilot này. Mục 6 README cho phép: “*Nếu chưa có drone hoặc giấy phép bay thì quay từ tầng cao/sân thượng*”. Cách này cho đúng cặp ảnh mặt đất – trên cao mà CH2 cần, lại không phải xin phép bay.

2. Vị trí đặt máy — có căn cứ từ số liệu VN-03

Kết quả baseline trên AG-ReID.v2 ngày 05/10 cho thấy **độ cao của camera mặt đất ảnh hưởng rõ** tới khả năng khớp với góc trên cao:

Cặp góc nhìn	Rank-1
UAV ↔ CCTV (~3 m)	33,62%
UAV ↔ kính đeo (~1,5 m)	26,53%

Chênh gần 7 điểm phần trăm, và nhất quán ở cả hai chiều. Giải thích hợp lý nhất là hình học: camera càng cao thì góc nhìn càng gần với góc từ trên xuống.

Suy ra cho pilot: đặt máy mặt đất cao nhất có thể trong giới hạn an toàn và được phép — chân máy cao hết cỡ, hoặc đặt trên bục, bệ, bậc thềm. Mỗi mét cao thêm đều có giá trị đo được.

Máy trên cao: AG-ReID.v2 quay UAV ở **15–45 m**. Một toà nhà **4–6 tầng** cho khoảng 15–20 m, nằm đúng trong vùng đó. Ưu tiên ban công hoặc sân thượng tầng cao nhất được phép lên, chúc máy xuống khu vực đi bộ.

3. Tiêu chí chọn chỗ

Bắt buộc:

- **Nền phẳng, thoáng** — phép quy đổi ảnh sang mặt đất giả định mặt phẳng. Tránh bậc thềm, dốc, cỏ cao.
- **Hai máy thấy chung một vùng** — nếu không thì không có cặp ảnh nào.
- **Có mốc cố định đo được** — mép gạch, chân cột, vạch kẻ, để đo 4 điểm hiệu chuẩn.
- **Không quay qua kính** — phản chiếu phá cả phát hiện lẫn cắt ảnh.
- **Có người qua lại tự nhiên**, nhưng không quá đông tới mức che khuất liên tục.
- **Không hướng vào cửa sổ lớp học, nhà vệ sinh, khu vực riêng tư**.

Nên có:

- Có ổ điện gần, hoặc mang sạc dự phòng. Quay liên tục rất tốn pin.

- Bóng râm cho người vận hành, tránh máy quá nóng.

4. Địa điểm đề xuất

Điền sau khi khảo sát thực tế, trước khi trình duyệt.

	Địa điểm 1	Địa điểm 2 (dự phòng)
Khu vực		
Vị trí máy mặt đất		
Độ cao máy mặt đất	 m	 m
Vị trí máy trên cao		
Tầng / độ cao ước tính	 m	 m
Móc cố định dùng hiệu chuẩn		
Cần xin phép ai		

Kèm ảnh chụp hiện trường từ cả hai vị trí khi trình duyệt.

5. Cài đặt máy quay — bắt buộc, nếu sai là hỏng dữ liệu

Khoá nét và khoá sáng (AE/AF Lock). Camera điện thoại tự lấy nét liên tục, mà lấy nét làm **đôi tiêu cự** — tức là đôi luôn phép quy đổi hình học. Hậu quả tệ nhất là nó **vẫn ra số, chỉ là số sai**.

Chạm giữ vào điểm giữa nền đất cho hiện AE/AF Lock, rồi **không chạm vào màn hình nữa** cho tới hết buổi.

Tắt chống rung quang học (OIS) nếu máy cho phép — OIS dịch ống kính bằng cơ, tức dịch luôn hình học. Dùng chế độ Pro của ứng dụng camera.

Dùng ống kính chính, tuyệt đối không dùng góc siêu rộng. Ống siêu rộng méo rất mạnh ở rìa khung, đúng chỗ người hay đi qua.

Đồng bộ đồng hồ hai máy. Bật giờ mạng tự động trên cả hai, rồi quay chung một màn hình đồng hồ vài giây ở đầu mỗi phiên. Không có bước này thì không ghép được cặp ảnh theo thời gian, và mọi con số về độ trễ đều sai.

Độ phân giải 1080p, 30 khung/giây. Cao hơn không giúp gì mà tốn pin và chỗ.

6. Mỗi phiên chụp mốc hiệu chuẩn

Trước khi quay người, với **mỗi máy**:

1. Chụp một ảnh tĩnh thấy rõ các mốc cố định.
2. Đo bằng thước dây khoảng cách thật giữa **4 điểm trên mặt đất** nhìn rõ trong khung, ghi vào bảng điểm mốc (đơn vị mét).
3. Đo thêm **điểm thứ 5 không dùng để tính** — dùng để kiểm chứng sai số.

Bảng điểm mốc này là đầu ra M5, và là cơ sở cho con số CH1 của ĐT2.

Sang phiên 2, **chụp lại ảnh mốc rồi chồng lên ảnh phiên 1**. Lệch thì phải hiệu chuẩn lại, không được dùng số cũ.

7. An toàn và phép tắc

- Đặt **biển báo** ở lối vào khu vực: “*Khu vực đang thu hình phục vụ nghiên cứu khoa học. Liên hệ: ...*”
- Chân máy đặt sát mép, không cản lối đi.
- Người không ký phiếu đồng ý mà vô tình đi qua khung hình: **không gán nhãn, không đưa vào tập đánh giá**, và che mặt nếu khung đó xuất hiện trong báo cáo.
- Gặp ai thắc mắc thì giải thích và mời xem phiếu đồng ý.
- Trời mưa hoặc gió lớn thì hoãn — chân máy đỏ là hỏng hiệu chuẩn.